

P6 - T. FUNC. IMPLÍCITA & REGLA DE LA CADENA

***REGLA DE LA CADENA GENERALIZADA:** Sea $f: A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M$ y $g: B \subseteq \mathbb{R}^M \rightarrow \mathbb{R}^K$ tal que f sea diferenciable en $\bar{x}_0$ y g en $f(\bar{x}_0) \Rightarrow D(g \circ f)(\bar{x}_0) = D(g(f(\bar{x}_0))) \cdot Df(\bar{x}_0)$

Siendo $f(x,y) = (xy; x^2 - xy)$; $g(u,v) = (uv - v^2; v; u^2 + v^2)$; calcular $D(g \circ f)(1; -1)$

- Las comp. de f son polinómicas $\Rightarrow$ son $C_1 \Rightarrow$ son diferenciables $\Rightarrow f$ es diferenciable
- Las comp. de g son polinómicas $\Rightarrow$ son $C_1 \Rightarrow$ son diferenciables $\Rightarrow g$ es diferenciable
- Datos: $f'_x(x,y) = (y; 2x-y) \wedge f'_y(x,y) = (x; -x) \Rightarrow f'_x(1;-1) = (-1; 3) \wedge f'_y(1;-1) = (1; -1)$
 $f(\bar{x}_0) \Rightarrow f(1;-1) = (-1; 2)$
 $g'_u(u,v) = (v; 0; 2u) \wedge g'_v(u,v) = (u-2v; 1; 2v) \Rightarrow g'_u(-1;2) = (2; 0; -2) \wedge g'_v(-1;2) = (-5; 1; 4)$
- Creo las matrices $Df(x_0)$ y $Dg(f(x_0)) \Rightarrow$

$$\Rightarrow Df(1;-1) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \wedge Dg(-1;2) = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow Dg \circ f(1;-1) = Dg(-1;2) \cdot Df(1;-1) = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot (-1) - 5 \cdot (3) & 2 \cdot (1) - 5 \cdot (-1) \\ 0 \cdot (-1) + 1 \cdot (3) & 0 \cdot (1) + 1 \cdot (-1) \\ -2 \cdot (-1) + 4 \cdot (3) & -2 \cdot (1) + 4 \cdot (-1) \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow Dg \circ f(1;-1) = \begin{bmatrix} -17 & 7 \\ 3 & -1 \\ 14 & -6 \end{bmatrix} //$$

→ EN PARTICULAR, SI $\bar{r}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^N$ & $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ $\Rightarrow [f \circ \bar{r}]'(t_0) = \bar{\nabla} f(\bar{r}(t_0)) \cdot \bar{r}'(t_0)$
 (Asumiendo que $\bar{r}$ y f son diferenciables en t_0 y $\bar{r}(t_0)$ respectivamente)

*PLANO TANGENTE

$S: F(x,y,z) = k$ y $\bar{\nabla} F(\bar{x}_0) \neq 0 \Rightarrow PT: \bar{\nabla} F(\bar{x}_0) \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0) = 0$ y $RN(S; \bar{x}_0): \bar{x} = \lambda \bar{\nabla} F(\bar{x}_0) + \bar{x}_0 / \lambda \in \mathbb{R}$

Hallar eq. de $PT(S; \bar{x}_0)$ y $RN(S; \bar{x}_0)$ / $S: xy + z^2 + \ln(y+z-4) = 11$, $\bar{x}_0 = (1; 2; 3)$

$$* F(x,y,z) = xy + z^2 + \ln(y+z-4) \Rightarrow F'_x(\bar{x}) = y \wedge F'_y(\bar{x}) = \frac{xy + zx - 4x + 1}{y+z-4} \wedge F'_z(\bar{x}) = \frac{2zy + 2z^2 - 8z + 1}{y+z-4}$$

$$* F(x,y,z) = xy + z^2 + \ln(y+z-4) \text{ es } C_1 \text{ en } \{ \bar{x} \in \mathbb{R}^3 / y+z-4 > 0 \} \Rightarrow \text{f diferenciable en } \bar{x}_0$$

$$\bar{x}_0 = (1; 2; 3) \Rightarrow y+z-4 = 2+3-4 = 1 > 0$$

$$*_1: F \text{ admite PT en } (x_0) \left. \begin{array}{l} F(1;2;3) = 1 \cdot 2 + 3^2 + \ln(1) = 11 \Rightarrow \bar{x}_0 \in S \end{array} \right\} \text{ si existe PT}(S; \bar{x}_0) \Rightarrow \text{su normal es } \bar{\nabla} F(\bar{x}_0)$$

$$*_2: \bar{\nabla} F(\bar{x}) = \left[y; \frac{xy + zx - 4x + 1}{y+z-4}; \frac{2zy + 2z^2 - 8z + 1}{y+z-4} \right] \Rightarrow \bar{\nabla} F(\bar{x}_0) = [2; 2; 7] \Rightarrow \exists PT(S; x_0)$$

$$* \text{ Como existe } PT(S; \bar{x}_0) \Rightarrow \exists RN(S; \bar{x}_0) / RN(S; \bar{x}_0) = \lambda \bar{\nabla} F(\bar{x}_0) + \bar{x}_0$$

$$\therefore PT(S; \bar{x}_0): 2x + 2y + 7z = 27 \wedge RN(S; \bar{x}_0) = \lambda (2; 2; 7) + (1; 2; 3)$$

PERO EN US VIMOS OTRA ECUACION DE PT... ¿CUAL USO Y CUANDO?

→ CASO 1: busco $PT(f, \bar{x}_0)$ / f es un campo escalar $z = f(x,y)$ y f dif en $\bar{x}_0 \Rightarrow z = f(\bar{x}_0) + \bar{\nabla} f(\bar{x}_0) \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0)$

→ CASO 2: busco $PT(\bar{T}, \bar{x}_0)$ / $\bar{T}$ es un campo vectorial $\bar{T}(u,v) = (t_1; t_2; t_3)$ y $\bar{T}$ dif en $\bar{x}_0 \Rightarrow \bar{n} = (\bar{T}'_u \times \bar{T}'_v)(u_0; v_0)$
 $\exists! (u_0; v_0): \bar{x}_0 = \bar{T}(u_0; v_0) \wedge \bar{x}_0 \neq \bar{0} \quad (\bar{x}_0 \text{ PS y PR})$

→ CASO 3: busco $PT(F; \bar{x}_0)$ / F es un conj. de nivel $F(x,y,z) = k / k \in \mathbb{R}$ y F dif. en $\bar{x}_0 \Rightarrow PT: \bar{\nabla} F(\bar{x}_0) \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0) = 0$

RECORDEMOS:

- $y = mx + b$ es la expresión explícita de una recta / $y = f(x)$
- $y + mx - b = 0$ es la expresión implícita de una recta / $F(x, y) = 0$

TEOREMA FUNCIÓN IMPLÍCITA (simplificado)

- Sea $F(x, y) = 0$ } $\exists f(x)$ / en un entorno de $\bar{x}_0$, $y = f(x)$ siempre y cuando se cumpla
- $\bar{x}_0$ verifica $F(\bar{x}_0) = 0$ } $\checkmark y_0 = f(\bar{x}_0)$ $\checkmark F(x, f(x)) = 0 \quad \forall x \in E(\bar{x}_0)$

$\hookrightarrow$ para $x + 6 - y = 0$ } $\exists f(x)$ / en un entorno de $(-5, 1)$ $y = f(x)$ sii $\Rightarrow$ propongo $f(x) = x + 6$
 $\bar{x}_0 = (-5, 1)$ } $1 \checkmark 1 = f(-5)$ $2 \checkmark F(x, f(x)) = 0 \quad \forall x \in E(-5)$ 1: $f(-5) = -5 + 6 = 1$ cumple
 $\therefore F$ define implícitamente $y = f(x)$ 2: $F(x, x+6) = x+6 - (x+6) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
 $\uparrow$ cumple con lo pedido!

$\hookrightarrow$ para $x + \sin(xy) = 0$ } $\exists f(x)$ / en un entorno de $(0, \pi)$ $y = f(x)$ sii $\Rightarrow$ Pero ¿cómo encuentro $f(x)$ acá?
 $\bar{x}_0 = (0, \pi)$ } $1 \checkmark \pi = f(0)$ $2 \checkmark F(x, f(x)) = 0 \quad \forall x \in E(0)$

1 FORMALIZAR EL TEOREMA

TEOREMA FUNCIÓN IMPLÍCITA

- $\checkmark F: A \subset \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$
 - $\checkmark F$ de clase C^k
 - $\checkmark (\bar{x}_0, z_0) \in A$ que satisface $F(\bar{x}_0, z_0) = 0$
- ENTONCES SI $\Rightarrow$ $\checkmark F'_z(\bar{x}_0, z_0) \neq 0$ (condición suf. pero no necesaria)
- $\star \exists \bar{x}_0 \in U \subseteq \mathbb{R}^n$ y $z_0 \in I \subseteq \mathbb{R}$
 $\star \exists f: U \rightarrow I$ de clase C^k que cumple:
 $\bullet f(\bar{x}_0) = z_0$
 $\bullet \forall (\bar{x}, z) \in U \times I \cap \{F(\bar{x}, z) = 0\} \Leftrightarrow z = f(\bar{x})$

$\hookrightarrow$ ¿Cómo lo uso?

En realidad en la práctica vamos a aplicar el corolario (siempre que podamos afirmar que se cumplen las hipótesis)

CAUCHY - DINI DICE:

$$\frac{\partial F}{\partial x_i}(\bar{x}_0) = - \frac{\partial F / \partial x_i(\bar{x}_0, y_0)}{\partial F / \partial z(\bar{x}_0, y_0)}$$

o también sea $w = F(x, y, z)$ y $z = f(x, y)$

$$f'_x(\bar{x}_0, y_0) = w'_x|_{\bar{x}_0} + w'_z|_{\bar{x}_0} \cdot F'_x|_{\bar{x}_0}$$



Pudiendo calcular el valor de las derivadas parciales puedo calcular cosas como el gradiente, la DDM, el plano tangente, la aprox. lineal, etc. SIN necesidad de conocer la función explícitamente.

TRUCAZOS

- $\star$ Si necesitas encontrar un punto, intenta que $\ln(\square) = 0$ y $e^{\square} = 0$
- $\star$ Si tienes composiciones pero necesitas solo 1 derivada parcial:

Pienso:

$$Dh(\bar{x}_0) = DS(f(x)) \cdot Df(x)$$

$$\begin{pmatrix} h_x & h_y & h_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \square & \square \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{pmatrix}$$

Solo me interesa esto...

Solo tengo que calcular esto!

No calcules TODA la matriz para usar algunos componentes.